தனிமப் பற்றாக்குறை அறிகுறிகளான பச்சையச் சோகை (பச்சைய நிறமி இழப்பு), திசு நசிவு (திசு இறப்பு), ஆந்தோசயனின் நிறமி உருவாக்கம், தண்டின் அடிநுனி இறப்பு, எக்சாந்திமா, இலைநுனி கொக்கியாதல், சாட்டை வால் நோய் போன்றவை முக்கிய அறிகுறிகளாகும். கனிமங்களின் எந்த செறிவின் போது உலர் எடையில் 10% இழப்பு ஏற்படுகிறதோ அதுவே அதன் தீர்வுக்கட்ட செறிவாகும். இச்செறிவைவிட மிக அதிகமாகும் போது நச்சுத்தன்மையாக மாறுகிறது. மண்ணில்லா வளர்ப்பு. கனிமங்களின் பற்றாக்குறை சிக்கல்களைத் தீர்க்க உதவுகிறது. இம்முறைக்கு நீர்ஊடக வளர்ப்பு மற்றும் காற்றூடக வளர்ப்பு எடுத்தக்காட்டுகளாகும். நீர்ஊடக வளர்ப்பு முறையில் தாவரங்களை ஊட்டக் கரைசலில் வைத்து வளர்க்கும் முறையாகும். காற்றூடக வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தில் வேர்கள் ஊட்டச்சத்து திரவத்தின் மேல் காற்றில் பொருத்தப்பட்டு மோட்டார் மூலம் உந்தப்பட்டு ஊட்டச்சத்து திரவம் வேர்கள் மீது தெளிக்கப்படுகிறது.

நைட்ரஜன் தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு இன்றியமையாத ஒன்று. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் உயிரினங்கள் அதை வளி மண்டலத்திலிருந்து இயற்கையாகக் கூட்டுயிர் மற்றும் கூட்டுயிர் அல்லாத வாழ்க்கை முறைகளில் நிலைநிறுத்தம் செய்கிறது.

சிறப்பு ஊட்டமுறையில் ஈடுபடும் உயிரினங்கள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடைய நிலங்களில் வளர்ந்து பின்னர் அப்பண்பே அத்தாவரங்களில் நிலைத்துவிடுகிறது.

LAAPAR

மதிப்பீடு

1. பொருத்தமான இணையைத் தேர்ந்தெடு:

1. சிட்ரஸ் நுனியடி இறப்பு	–	(i) Mo
2. சாட்டை வால் நோய்	–	(ii) Zn
3. பழுப்பு மையக் கருக்கல் நோய்	–	(iii) Cu
4. சிற்றிலை நோய்	–	(iv) B

(அ) 1 (iii) 2 (ii) 3 (iv) 4 (i)
(ஆ) 1 (iii) 2 (i) 3 (iv) 4 (ii)
(இ) 1 (i) 2 (iii) 3 (ii) 4 (iv)
(ஈ) 1 (iii) 2 (iv) 3 (ii) 4 (i)

2. ஒரு தாவரத்திற்கு அனைத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு Mn செறிவு மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு யாது?
(அ) Fe, Mg உட்கொள்திறனை தடுக்கும் ஆனால் Ca தவிர
(ஆ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள்திறனை அதிகரிக்கும்.
(இ) Ca உட்கொள்திறனை மட்டும் அதிகரிக்கும்.
(ஈ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனைத் தடுக்கும்.

3. மீண்டும் இடம்பெயராத தனிமம் எது?
(அ) பாஸ்பரஸ் (ஆ) பொட்டாசியம்
(இ) கால்சியம் (ஈ) நைட்ரஜன்

4. சரியானவற்றைப் பொருத்துக.

	தனிமங்கள்		பணிகள்
A	மாலிப்டினம்	1	பச்சையம்
B	துத்தநாகம்	2	மெத்தியோனின்
C	மெக்னீசியம்	3	ஆக்சின்
D	சல்ஃபர்	4	நைட்ரோஜினேஸ்

அ. A – 1 B – 3 C – 4 D – 2
ஆ. A – 2 B – 1 C – 3 D – 4
இ. A – 4 B – 3 C – 1 D – 2
ஈ. A – 4 B – 2 C – 1 D – 3

5. சரியான கூற்றைக் கண்டறிக
I. சிஸ்டைன், மெத்தியோனின் அமினோ அமிலத்திற்குச் சல்ஃபர் அவசியம்.
II. N, K, S மற்றும் Mo குறைபாடு செல்பிரிவை பாதிக்கிறது.
III. லெகூம் அல்லாத அல்னஸ் தாவரத்தில் பிரான்க்கியா பாக்டீரியம் காணப்படுகிறது.
IV. நைட்ரஜன் நீக்கத்தில் பங்கேற்கும் நைட்ரோசோமோனாஸ் மற்றும் நைட்ரோபாக்டர்
(அ) I, II சரி (ஆ) I, II, III சரி
(இ) I மட்டும் சரி (ஈ) அனைத்தும் சரி

6. நைட்ரஜன் வளிமண்டலத்தில் அதிகம் இருந்தாலும் தாவரங்கள் அதனைப் பயன்படுத்த முடிவதில்லை, ஏன்?

7. ஏன் சில தாவரங்களில் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் முடிவில் இளம் இலைகளில் தோன்றுகிறது பிறதாவரங்களில் முதிர்ந்தபாகங்களில் தோன்றுகிறது?

8. தாவரம் A சாட்டைவால் நோய், தாவரம் B சிற்றிலை நோய் அறிகுறிகள் கொண்டுள்ளது. ABயின் கனிமக் குறைபாட்டினைக் கண்டறிக.

9. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தத்தில் நைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் பங்கினை விவரி?

10. ஆஞ்சியோஸ் பெர்ம்களின் பூச்சியுண்ணும் உணவூட்ட முறையினை விவரி?



இணையச்செயல்பாடு

தாவர வளர்ச்சியில் தாதுக்களின் பங்கு

உரலி:

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/BL04/BL04.html

B129_11_BOT_TM

11th_BIO-BOTANY_CH 12-TM.indd 256 5/18/2020 9:21:03 AM